110年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(C) 1. 一般礦砂輪的定傾中心曲線圖可查出穩定係數數值，下列何者不在其內？
A. AM
B. BM
C. GM
D. KM

(C) 2. 在傾側試驗作業中，其主要目的在求得那些空載的參考數據，下列何者為正確？
A. AM
B. BM
C. GM
D. KM

(C) 3. 非油輪總噸位達多少的船舶，依法應設油水分離設備？
A. 150以上
B. 200以上
C. 400以上
D. 500以上

(D) 4. 船舶所有人於船舶登記後，因船舶容量變更時，依法應申請為下列何種程序？
A. 特別檢查
B. 定期檢查
C. 臨時檢查
D. 重行丈量並換發船舶噸位證書

(B) 5. 船舶載重線經勘劃後，依船舶法規定其定期檢查之施行時效為何？
A. 每屆滿一年
B. 每屆滿一年之前後三個月內
C. 每屆滿一年前後四個月
D. 每屆滿二年

(A) 6. 船上有關滅火、救生及艙面通訊設備之保管及檢查，應由下列何者負責？
A. 三副
B. 二副
C. 船長
D. 大副

(A) 7. 「設於船艙兩側，以傾斜角度穿過艏艢甲板與船側外板，是引導錨鏈通向舷外的孔道，同時也是收藏錨的處所。」以上是在敘述哪項甲板設備？
A. 錨鏈筒
B. 錨鏈扣
C. 錨鏈管
D. 錨鏈艙

(A) 8. 依MARPOL 73/78國際公約附則I規定，經主管官署核定之機器處所濾油設備應確保排放入海之流出物含油濃度不應超過多少ppm？
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60

(C) 9. 依MARPOL 73/78國際公約附則II規定，1986年7月1日以後至2007年1月1日以前建造之船舶應備有抽排與管路佈置，以確保裝載X或Y類物質之液貨艙和相關管路之殘留液貨量不應超過幾公升

？
A. 60
B. 75
C. 100
D. 150

(B) 10. 依MARPOL 73/78國際公約附則II「有毒液體物質殘留液貨之排放管制規則」，下列哪一項敘述是正確的？
A. 本規則不適用於含有Z類殘留液貨之洗艙水
B. 液貨艙於預洗作業之前應先依手冊實施抽乾程序
C. X類殘留液貨之排放水域應距最近陸地至少6浬，其水深至少30公尺
D. 排放含有Y類殘留液貨之壓艙水時，排放口得設置在水線上

(C) 11. 依MARPOL73/78國際公約附則II規定，適用船舶洗艙時不應添加含有X類物質成份之清潔劑，惟若該成分經微生物分解後所呈現之濃度至多不超過多少百分率（％）者不在此限？
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15

(B) 12. 依MARPOL73/78國際公約附則II規定，下列何者係供船上甲級船員認清液貨船之實體佈置和所有作業程序的文件？
A. 液貨卸載程序書
B. 程序與佈置手冊
C. 污液貨處理手冊
D. 液貨艙預洗程序書

(C) 13. 有關SOPEP的下列敘述，何者為非？
A. 本計畫書法源係依MAPOL附則I之要求
B. 本計畫書需依船上人員工作語言文字書寫
C. 總噸位150以上之所有船舶需配置本計畫書
D. 本計畫書應詳述油汙染事件應遵行之行動

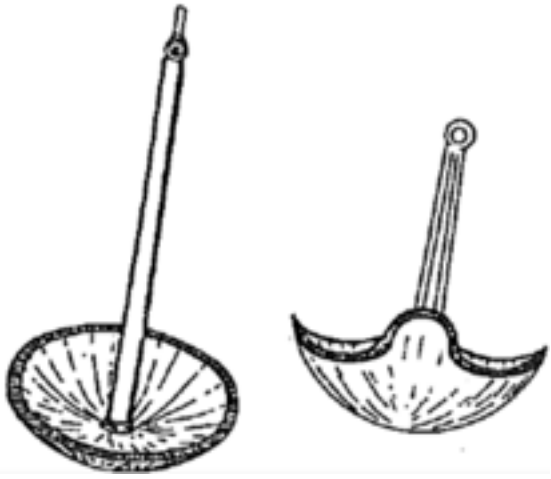
(D) 14. MARPOL 73/78附錄II「管制散裝有毒液體物質污染規則」，有關排放控制，下列何者正確？
A. 不適用含有有毒物質之洗艙水
B. 隔離壓艙水亦適用
C. 南極海域意指南緯65度以南
D. 南極海域禁止排放

(B) 15. 某船舶上分別的四個箱形貨油艙櫃長寬深尺寸如下述，如均為半載，試問何者產生自由液面效應的影響為最大？
A. 10 m × 10 m × 6 m
B. 20 m × 10 m × 4 m
C. 30 m × 10 m × 2 m
D. 40 m × 10 m × 1 m

(B) 16. 船長宣布棄船後，未將船上所有乘員救出，因而致有乘員死亡時，依法應負下列何種責任？
A. 處一年以上七年以下有期徒刑
B. 處三年以上十年以下有期徒刑
C. 處三年以上十二年以下有期徒刑
D. 處七年以下有期徒刑

(A) 17. 宣布棄船後，船長違反船員法第73條第三項義務者，依法應負下列何種刑責？
A. 處七年以下有期徒刑，因而致人於死者，處三年以上十年以下有期徒刑
B. 處三年以上有期徒刑
C. 處五年以上有期徒刑
D. 處七年以上有期徒刑

(C) 18. 在船舶靜水曲線表上所標示吃水，係假設船舶浮揚於海水中的相對密度為何，下列敘述何者為正確？
A. 1
B. 1.015
C. 1.025
D. 1.035



(D) 19. 請問圖中所示為何種類型之錨？
A. 有桿錨
B. 無桿錨
C. 永久性繫留錨
D. 蕈形錨

(D) 20. 部分舵葉在舵桿中心線的前方，所以艉部空間較大，當舵運轉時，舵桿中心線前、後的舵葉均承受水壓力，且受力後所產生的力矩方向相反，具有平衡作用。請問根據以上所形容應是何種舵？
A. 不平衡舵
B. 平板舵
C. 半平衡舵
D. 平衡舵

(B) 21. 請問下列何者正確？
A. 凡總噸位150以上非油輪，須備有Oil Record Book Part I
B. 該Oil Record Book得為航海日誌一部分
C. 每當作業完成應由當事的甲乙級船員簽字負責
D. 其記錄簿自登記起始日開始保存3年

(C) 22. 根據SOLAS公約規定，船舶的操舵裝置應由該船的船員予以檢查與測試，須在開航前幾小時內為之？
A. 24小時
B. 18小時
C. 12小時
D. 6小時

(D) 23. SOLAS公約所定義的A級隔艙中，使用A-60級不燃材於標準耐火試驗時，經過六十分鐘後，其未暴露一面在平均溫度不超過最初溫度的多少˚C？並且在暴露面包括任一接頭上之任一點亦不超過最初溫度的多少˚C？
A. 360˚C及480˚C
B. 360˚C及720˚C
C. 120˚C及225˚C
D. 140˚C及180˚C

(D) 24. 依MARPOL 73/78附則I規定，主管官署應於液貨船自首次運載原油之後的最遲幾個月內確保其原油洗艙系統符合要求標準？
A. 三個月
B. 六個月
C. 九個月
D. 十二個月

(B) 25. 依MARPOL 73/78附則I規定，下列哪一項有關油船在特別海域外，自貨油區排放油類或含油混合物之敘述是正確的？
A. 船舶航速應保持在4節以上
B. 距離最近陸地50浬以上
C. 油份瞬間排率不應超過每浬15公升
D. 總排放油量不應超過形成殘留貨油之特定貨油總量的萬分之一

(D) 26. 依MARPOL 73/78國際公約附則VI規定，主管官署不須對下列何者核發國際能源效率證書（IEE Certificate）？
A. 航行於其他締約國港口間之總噸位500的貨櫃船
B. 航行於近海裝卸港站間之總噸位450的木材船
C. 航行於其他締約國港口間之總噸位400的漁船
D. 固定式或浮動式鑽油平台

(B) 27. STCW 78的英文全名為何？
A. The International Convention on Schedule of Training, Crewing and Watch keeping for Ship 1978
B. The International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers 1978
C. The International Convention for Seamen on Training, Caring-of-duty and Wicketkeeper for Seamen 1978
D. The International Convention on Standards of Testing, Classification and Wicketkeeper for Seamen 1978

(B) 28. 執行港口國管制時，進行更詳細檢查之明顯證據(Clear grounds)的項目中，不包括以下哪一個項目？
A. 污染防止設備存在嚴重的缺點；
B. 船舶登記的船籍國，非聯合國會員國；
C. 船體或結構存在嚴重損壞或缺點，危及船舶之結構、水密或風雨密完整性；
D. 船長或船員對有關船舶安全或污染防止等重要之船上操作不熟悉。

(A) 29. 在港口國管制檢查流程中，不包括以下哪一個項目？
A. 依據各國間的邦交與否，除應禮遇國家外，其他國家船舶都應該接受檢查；
B. 在依據各備忘錄與選船原則選擇受檢船舶；
C. 登輪初步檢查 - 證書檢查、船舶適航狀況等；
D. 若無明顯不符證據，僅一般缺點提出解決方法後，檢查結束。

(D) 30. 若船舶某水線下空艙間因受損浸水，問其滲透率（浸水率）可能高達多少？

A. 0%
B. 約36%
C. 約80%~85%
D. 100%

(D) 31. 某船舶縱平浮於海面，因艏部端艙受損浸水導致俯傾現象，其主要原因為何？
A. 定傾中心偏移至艏方向
B. 浮面中心偏移至艉方向
C. 重心偏移至艏方向
D. 浮心偏移至艉方向

(D) 32. 當箱形雜貨船長100 m，寬20 m，吃水5 m平浮於海水面上，今在該船舯向前20m且龍骨向上4 m處，加裝1,200噸貨物，已知加裝貨物前KG為7 m，試求該船貨載後的平均吃水下沉量(cm)為何？
A. 55.5
B. 56.5
C. 57.5
D. 58.5

(D) 33. 下列何者為垂標間距（Length Between Perpendiculars）的定義？
A. 自噸位甲板（Tonnage Deck）前端艏柱上之板縫量至艉垂標之距離
B. 設計載重水線與船體相交之最前端至最後端的水平距離
C. 由船首最前端至船尾最後端間之水平距離
D. 在艏艉垂標間且與基線平行的水平距離

(C) 34. 依據MARPOL附則II之管制散裝有毒液體物質污染規則，有關證書核發之敘述下列何者正確？
A. 首次簽發證書時，應實施定期檢驗
B. 證書的有效期限由國際石油輸出國組織（OPEC）統一規定
C. 化學品液體船可持有依據「國際散裝化學品章程」或「散裝化學品章程」核發之等效證書
D. 在證書有效期間內應至少進行兩次期間檢驗

(A) 35. 依「船舶和港口設施保全國際章程」規定，如果「國際船舶保全證書」換新驗證在現有證書到期日之前3個月內完成，則新證書有效期限至何時？
A. 自現有證書到期日起不超過5年
B. 自現有證書到期日起不超過4年
C. 自換新驗證完成日起不超過5年
D. 自換新驗證完成日起不超過4年

(D) 36. 依STCW公約規定，當船舶錨泊或繫泊時，為隨時保持安全之目的，應有適當及有效之當值；但在下列何種狀況下，還必須充分考慮貨物及環境之特殊情況？
A. 船舶等待移泊時
B. 船舶等待裝貨時
C. 船舶等待卸貨時
D. 船舶運載危險貨品時

(C) 37. 適用SOLAS公約之船舶，應備有能接收經由繞極軌道衛星，以多少頻率發送之遇險警報？
A. 121.5 MHz
B. 123.1 MHz
C. 406 MHz
D. 1.6 GHz

(D) 38. 船舶上錨鏈節與節之間常用的連接方法是使用下列那一種？

A. 連接鍊環
B. 普通鏈環
C. 轉環
D. 連接卸扣

(A) 39. 依據MARPOL 之規定，允許船舶排洩X類有毒液體物質入海時，可排洩海域之水深至少應達多少公尺以上？
A. 25
B. 30
C. 35
D. 40

(B) 40. 船舶浮於水面，在水面下之體積受有水壓力，而水壓力之作用集中點，恰為船舶浸水體積之幾何中心，該中心稱之為何？
A. 浮面中心（Center of Floatation）
B. 浮心（Center of Buoyancy）
C. 重心（Center of Gravity）
D. 形心（Center of Shape Form）